

Duygu Rozeti / Dijital İsimlik

Okulun tanışma gününe, nasıl hissettiğini ve adını gösteren dijital bir rozet tasarlıyorsun.

İlkokul 2-4

Süre: 1 ders

Bireysel

micro:bit v2

Blok kod

Zorluk: Kolay



Hikâye / Senaryo

DUYGU ROZETİM

Okulda tanışma ve duygu paylaşma günü var. Giyilebilir teknoloji tasarımcısı olarak micro:bit'ten göğsüne takacağın bir rozet yapıyorsun: A'ya basınca gülen, B'ye basınca üzgün yüz çıkıyor; ikisine birlikte basınca adın kayarak geçiyor. Sallayınca da kendi çizdiğin sürpriz ikon görünüyor.

Görev: Rozetini kodla, karta yükle, isim kartıyla kılıfına yerleştir ve tanışma gününde arkadaşına “Bugün nasılsın?” diye sor.

Öğrenci bu derste ne yapıyor? Tanışma günü için göğse takılan dijital bir rozet kodluyor: A'ya basınca gülen, B'ye basınca üzgün yüz, A+B'de kayan adı, sallayınca kendi çizdiği ikon. Kodu karta yüklüyor, pil takıyor ve micro:bit'i isim kartıyla şeffaf kılıfa yerleştirip sergide arkadaşlarına düğmelerle cevap veriyor. Kablo bağlama ya da lehim yok.



1. Ders Künyesi

Ders kodu / katalog

PRJ-114 · E8 · E · Giyilebilir & Yardımcı

Seviye / sınıf

İlkokul · 2-4

Süre / grup

1 ders · Bireysel

Kart / platform

micro:bit v2 (A/B düğmeleri + LED matris) · MakeCode blok · Blok kod

Kazanımlar

- A, B ve A+B düğme olaylarını kullanır
- LED matriste hazır ikon ve kayan yazı gösterir
- Aynı cihazda farklı girdiye farklı çıktı verir
- LED editöründe kendi ikonunu çizer ve sallama olayına bağlar

Ön koşul

micro:bit ile ilk kodlama

Değerlendirme

Süreç gözlemi + ürün (düğmeye göre farklı ifade, kayan ad, kendi ikonu) + 4 soruluk bilgi testi

Öğrenci dersi

23 slayt (LMS v9.3) · 4 soruluk bilgi testi



2. Öğretmen İçin Kavramsal Arka Plan

Öğrencilerin sorularını yanıtlayabilmen için bu ders şu kavramlara dayanır:

İki düğme = iki girdi

A ve B ayrı birer girdidir; ikisine birlikte basmak üçüncü bir girdi (A+B) sayılır. MakeCode'da her girdi için ayrı bir pembe olay bloğu kullanılır.

Olay bloğu

'A düğmesine basıldığında' gibi bloklar sürekli çalışmaz; yalnız o girdi geldiğinde içindeki kod çalışır. Bloğu olmayan girdi (ör. sallama bloğu eklenmeden sallamak) ekranı değiştirmez.

İkon ve kayan yazı

'simge göster' hazır ikonları (gülen/üzgün yüz) gösterir; 'dizi göster' 5x5 ekrana sığmayan metni harf harf kaydırır. LED ekran Türkçe harfleri (Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü) göstermez; C, G, I, O, S, U yazılır.

Kişiselleştirme: LED'leri göster

Öğrencinin çizdiği ikon 'simge göster' menüsünde yoktur; 'LED'leri göster' bloğunda 25 kutu tek tek boyanır. 'sallandığında' bloğuna konunca kartın hareket sensörü (ivmeölçer) sallamayı algılar.

Nasıl çalışır?



micro:bit'in A ve B düğmeleri ayrı birer girdidir; ikisine birlikte basmak (A+B) üçüncü bir girdi sayılır. Her girdiye kendi olay bloğunu ve içine bir 'göster' komutu bağladık. micro:bit hangi girdinin geldiğini anlar ve yalnız o bloğu çalıştırır; böylece bastığın düğmeye göre ekran değişir. Sallama da bir girdidir: 'sallandığında' bloğu eklenince kartın hareket sensörü (ivmeölçer) sallamayı algılar ve öğrencinin çizdiği ikon görünür. Bloğu olmayan girdide ekran değişmez.

3. Ön Hazırlık (Ders Öncesi)

Kontrol listesi

- ☐ Her öğrenciye: micro:bit v2 + USB kablosu + pil yuvası ve 2 AAA pil (pilleri ders başında takılı vermeyin; pil takma Adım 14'te).
- ☐ Rozet için şeffaf, yumuşak yaka kartı kılıfı + yaka klipsi (ya da ip); iğneli askı kullanılacaksa ucu kapalı çengelli iğne ve takma yöntemi belirleyin.
- ☐ İsim kartı için kılıfa sığan küçük kartonlar ve keçeli kalem.

- ☐ Bilgisayar ya da tabletlerde makecode.microbit.org açık ve internet çalışıyor; indir → MICROBIT sürücüsüne kopyalama yolunu bir kez deneyin.
- ☐ Takılan öğrenci için çalışan örnek .hex dosyasını hazır bulundurun.
- ☐ Tahtaya 'A → gülen yüz, B → üzgün yüz, A+B → ad, salla → kendi ikonun' tablosunu ve Türkçe harf listesini (Ç→C, Ğ→G, İ→I, Ö→O, Ş→S, Ü→U) yazın.

Malzemeler (ekip başına)

Malzeme	Adet	Not
micro:bit v2	1	
USB kablosu (mikro USB)	1	Kodu yüklemek için
Pil yuvası + 2 adet AAA pil	1	Rozetin kablosuz çalışması için
Rozet kılıfı (şeffaf, yumuşak) ve askı	1	Yaka klipsi, ip ya da iğneli askı; klips/iğneyi öğretmen takar
Küçük karton ve keçeli kalemler	1 takım	İsim kartı için (ürünleştirme)
Bilgisayar ya da tablet	1	makecode.microbit.org açık

4. Dakika Dakika Ders Akışı



Aşama / süre	Öğretmen ne yapar/söyler	Öğrenci ne yapar	✓ Kontrol noktası	Slayt
Giriş 0-4 dk	Tanışma günü hikâyesini anlatın; 'Rozetin ne gösterebilir?' diye sorun. Malzemeleri dizdirin.	Fikir üretir, malzemelerini masaya dizer.	Her öğrencide dört grup malzeme var mı, piller takılı değil mi?	1-3
A bloğu 4-12 dk	Yeni proje açtırın; 'A düğmesine basıldığında → simge göster (gülen yüz)' zincirini birlikte kurun, simülatörde deneyin.	Blokları sürükler, gülen yüzü seçer, A ve B'ye basar.	A'da gülen yüz çıkıyor; B'de bir şey olmadığını fark ettiler mi?	4-8
B ve A+B 12-20 dk	İkinci bloğu B, üçüncüyü A+B yaptırın; A+B'ye 'dizi göster' ile ad yazdırın.	B → üzgün yüz, A+B → adını kurar, Türkçe harfleri değiştirir.	Üç düğmede üç farklı çıktı var mı, ad kayıyor mu?	9-12
Nasıl çalışır ? 20-22 dk	Girdi → işlem → çıktı kartlarını okutun.	Bas → seç → göster sırasını kendi sözleriyle söyler.	'Düğme girdidir, ekran çıktıdır' diyebiliyorlar mı?	13
Yükle, pil, sorun giderme 22-29 dk	Karta yükletin; güvenlik kurallarını okutun; pil taktırıp USB'yi çıkarttırın; çalışmayanlara sorun giderme slaytını gösterin.	Kodu yükler, pili doğru yönde takar, sorunları giderir.	USB olmadan A/B/A+B çalışıyor mu?	14-17
Kendi ikonu 29-34 dk	LED editöründe ikon çizdirin; 'sallandığında → LED'leri göster' bloğuna aynı ikonu boyatın.	İkonunu çizer, sallama bloğunu ekler, yeniden yükler.	Sallayınca öğrencinin kendi ikonu çıkıyor mu?	18-19

Rozet ve sergi 34-38 dk	İsim kartını süsletin, micro:bit'i kılıfa yerleřtirtin; klipsi siz takın; eřleri 'Bugün nasılsın?' sorusuyla konuřturun.	Rozetini takar, düğmelerle cevap verir.	Rozet takılı ve düğmelere göre ekran deęiřiyor mu?	20-21
Bilgi testi 38-40 dk	4 soruluk testi çözdürün; tahmin sorusunu (sallama bloęu yoksa) sesli tartıřın.	Soruları yanıtlar.	Kazanımlar karřılandı mı (Deęerlendirm e)?	22-23

Öğrenci dersindeki slaytlar

- 1 Kapak
- 2 Kazanımlar
- 3 Malzemeler
- 4 Yeni Proje
- 5 A Bloęu
- 6 Simge Göster
- 7 Mutlu Yüz
- 8 A'yı Dene
- 9 B Bloęu
- 10 Üzgün Yüz
- 11 A+B Bloęu
- 12 Adın
- 13 Nasıl Çalışır?
- 14 Karta Yükle
- 15 Güvenli Çalış
- 16 Pili Tak
- 17 Sorun Giderme
- 18 İkonunu Çiz
- 19 Salla
- 20 Rozet Kılıfı
- 21 Tak ve Göster
- 22 Bilgi Testi
- 23 Tebrikler

5. Adım Adım Yönlendirme (Öğretmen Scripti)

Her yapım adımında: ne göstereceğın, hangi soruyu soracağın, neyi kontrol edeceğın ve sık hatada nasıl müdahale edeceğın.

1 Yeni proje aç

GÖSTER makecode.microbit.org'da Yeni Proje'ye tıklatıp adını "Rozetim" koydurun.

SOR 'Rozetin kaç farklı şey gösterebilirsin?'

✓ **KONTROL** Her öğrencide düzenleyici açık; solda simülatör var.

⚠ **SIK HATA** Yanlıř site (Scratch vb.) → adres çubuęına makecode.microbit.org yazdırın.

2 Gülen yüz (A)

GÖSTER

Girdi → 'A düğmesine basıldığında'; Temel → 'simge göster'; ikon menüsünden gülen yüz.

SOR

'A'ya basınca ne olmalı? B'ye basınca şimdi ne olur?'

✓ KONTROL

Simülatörde A'da gülen yüz; B'de ekran değişmiyor.

⚠ SIK HATA

Simge göster bloğu pembe bloğun dışında kaldı → içine 'tık' diye oturtun.

3 Üzgün yüz (B)**GÖSTER**

İkinci 'A düğmesine basıldığında' bloğunu sürükletip menüden B'yi seçtin; içine üzgün yüz.

SOR

'İki düğmeyi micro:bit nasıl ayırıyor?'

✓ KONTROL

A'da gülen, B'de üzgün yüz.

⚠ SIK HATA

İkinci blok soluk (gri) kaldı → menüden B seçilmemiş, aynı olaydan iki blok var.

4 Adını yaz (A+B)**GÖSTER**

Üçüncü bloğu A+B yaptırın; içine Temel → 'dizi göster', kutuya ad.

SOR

'Uzun bir ad ekranda nasıl görünür? Ş harfi neden görünmüyor?'

✓ KONTROL

A+B'de ad kayarak geçiyor.

⚠ SIK HATA

Ad bozuk görünüyor → Türkçe harfleri C, G, I, O, S, U ile değiştirin; 'simge göster' değil 'dizi göster' kullanılmalı.

5 Karta yükle ve pil tak**GÖSTER**

İndir → MICROBIT sürücüsüne kopyalatın; güvenlik slaytından sonra pili takıp USB'yi çıkarttırın.

SOR

'USB çıkınca kod kaybolur mu?'

✓ KONTROL

USB olmadan üç düğme de çalışıyor.

⚠ SIK HATA

Yüklenmiyor → doğru sürücüyü kopyalanıyor mu bakın; sarı ışık sönmeden kablo çıkarılmasın.

6 Kendi ikonu (salla)**GÖSTER**

Editörde ikon çizdirip 'sallandığında → LED'leri göster' bloğunun kutularını aynı desenle boyatın.

SOR

'Çizdiğin ikon neden simge menüsünde yok?'

✓ KONTROL

Sallayınca kendi ikonu çıkıyor.

⚠ SIK HATA

'simge göster' menüsünde ikonunu arıyor → 'LED'leri göster' bloğunu gösterin.

7 Rozeti tak ve göster**GÖSTER**

İsim kartını süsletip micro:bit'in altına, pil yuvasını arkaya yerleştirtin; klipsi siz takın.

SOR

'Arkadaşın "Bugün nasılsın?" derse hangi düğmeye basarsın?'

✓ KONTROL

Rozet göğüste; A/B/A+B ile cevap veriyor.

⚠ SIK HATA

Kılıftan düğmeye basılamıyor → micro:bit'i kılıfın ön yüzüne yaslayın, pil yuvası arkada kalsın.

**6. Kodu Adım Adım Kurma****Kodu adım adım kurma**

Kodu tek seferde değil, mantıksal parçalar hâlinde kurun; her parçayı öğrenciyle konuşarak yazın.

1 Olay: A düğmesine basıldığında → çıktı: gülen yüz**NE**

Girdi menüsünden pembe 'A düğmesine basıldığında' bloğu çalışma alanına bırakılır; Temel'den 'simge göster' içine yerleştirilir, ikon menüsünden gülen yüz seçilir.

2

Olay: B düğmesine basıldığında → çıktı: üzgün yüz

NE

İkinci pembe blok sürüklenir, açılır menüden B seçilir; içine 'simge göster' konup üzgün yüz seçilir.

3

Olay: A+B düğmesine basıldığında → çıktı: kayan ad

NE

Üçüncü pembe blokta A+B seçilir; içine Temel'den 'dizi göster' konur, beyaz kutuya ad Türkçe harfsiz yazılır (ör. ŞULE → SULE).

4

Olay: sallandığında → çıktı: kendi ikonu

NE

Girdi'den 'sallandığında' eklenir; içine Temel'den 'LED'leri göster' konur ve 25 kutu öğrencinin çizdiği ikona göre boyanır. İşlem adımı yoktur: micro:bit gelen girdinin bloğunu seçip çalıştırır.

Blok dizilimi

A düğmesine basıldığında

simge göster (gülen yüz)

B düğmesine basıldığında

simge göster (üzgün yüz)

A+B düğmesine basıldığında

dizi göster "ELA" (öğrencinin adı, Türkçe harfsiz)

sallandığında

LED'leri göster (öğrencinin çizdiği ikon)



7. Yönlendirici (Sokratik) Sorular

- A ve B'yi micro:bit nasıl ayırt ediyor?

- İkisine birlikte basmak neden üçüncü bir seçenek?
- Sallama bloğu olmasaydı rozeti sallayınca ne olurdu?
- Adındaki Ş harfi ekranda neden görünmüyor olabilir?
- Kendi ikonunu neden 'simge göster' ile seçemiyoruz?



8. Sık Hatalar ve Anında Müdahale

Belirti	Olası neden	Öğretmen müdahalesi
Hep aynı yüzü gösteriyor	A ve B için ayrı olay bloğu yok ya da ikinci blokta B seçilmedi	İkinci bloğun menüsünden B'yi seçtirin; iki bloğun içindeki simgeleri karşılaştırın.
İsim akmıyor, tek resim çıkıyor	'dizi göster' yerine 'simge göster' kullanıldı	A+B bloğuna Temel'den 'dizi göster' koydurun; kısa bir ad yazdırın.
Adın harfleri bozuk ya da eksik	Adda Türkçe harf var (Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü); LED ekran bu harfleri göstermez	Tahtadaki listeye göre bu harfleri noktasız/çengelsiz yazdırın (Ş → S, Ç → C).
Ekran boş	Kod karta yüklenmedi ya da pil takılı değil / ters takıldı	Yüklemeyi yineletin; pilleri + ve – işaretlerine göre kontrol edin.
Sallayınca bir şey olmuyor	'sallandığında' bloğu yok ya da yeni kod karta yüklenmedi	Bloğu ekletip kodu yeniden indirtin ve kopyalatin.
Rozet kılıfın içinden çalışmıyor	Pil kablosu yuvadan çıktı ya da düğmeye kılıfın üstünden basılamıyor	Pil fişini kontrol edin; micro:bit'i kılıfın ön yüzüne yaslatın, pil yuvası arkada kalsın.

Öğrencinin derste gördüğü sorun giderme

Belirti	Çözüm
Düğme çalışmıyor	Doğru düğme olayını (A/B) seçtiğinden emin ol; kodu yeniden yükle.

İsim akıyor

A+B bloğunda “dizi göster” kullan; uzun ad da kayar, yalnız uzun sürer.

Ekran boş

Pil/USB bağlı mı, kod yüklendi mi bak.

Adın harfleri bozuk
görünüyor

Tablodaki gibi noktasız/çengelsiz yaz: Ş → S, Ç → C, Ğ → G,
İ → I, Ö → O, Ü → U.



9. Farklılaştırma

Hızlı bitiren için

3'ten fazla ifade (ör. şaşkın yüz için başka bir girdi), A+B'de ad + kalp animasyonu (dizi göster → simge göster kalp), kendi ikonunu iki kareli animasyon yapma.

Zorlanan için

Yalnız A ve B (iki yüz) ile başlasın; ad bloğunu hazır .hex ile verin, öğrenci yalnız adını değiştirsin. Türkçe harf listesini masasına koyun.

Grup yönetimi

Bireysel çalışılır; eşler birbirinin rozetini dener. Sergide roller: biri 'Bugün nasılsın?' diye sorar, biri düğmeyle cevap verir, sonra yer değiştirir.



10. Değerlendirme

Gözlem kontrol listesi (süreç)



A, B ve A+B olay bloklarını doğru kuruyor.



Girdi → farklı çıktı ilişkisini kendi sözleriyle açıklıyor.

- ☐ Hazır ikon ve kayan yazı gösterebiliyor; Türkçe harfleri değiştiriyor.
- ☐ Kendi ikonunu 'LED'leri göster' ile sallama olayına bağlıyor.
- ☐ Yükleme, pil takma ve rozeti takma adımlarını güvenli yapıyor.

Ürün değerlendirme rubriği

Ölçüt	Başlangıç (1)	Gelişiyor (2)	Yeterli (3)
Kodlama	Blokları kuramıyor	Yardımla kuruyor	A, B, A+B ve sallama bloklarını bağımsız kuruyor
Kavram (düğme = girdi)	Açıklayamıyor	Kısmen açıklıyor	Bloğu olmayan girdide ne olacağını da tahmin ediyor
Çalışan ürün	Çalışmıyor	İki ifade çalışıyor	Üç çıktı + kendi ikonu, pille çalışıyor
Ürünleştirme ve sunum	Rozet takılı değil	Rozet takılı, sunum kısa	Süslü isim kartı, düğmelerle cevap veriyor

Bilgi testi cevap anahtarı

#	Soru	Doğru cevap	Açıklama
1	A düğmesine basınca gülen yüz göstermek için hangi blokları kullanırsınız?	B) A düğmesine basıldığında + simge göster (gülen yüz)	Pembe "A düğmesine basıldığında" bloğu ne zaman, içindeki mavi "simge göster" bloğu ne gösterileceğini söyler.
2	A ve B düğmelerine aynı anda basmak micro:bit için ne demektir?	C) Ayrı, üçüncü bir girdidir (A+B)	A+B ayrı bir girdidir; ona da kendi bloğunu verebilirsin.
3	Adın micro:bit ekranında neden kayarak görünür?	A) Ekran 5x5 LED olduğu için harfler sırayla kayar	Ekran küçük olduğu için "dizi göster" harfleri sağdan sola kaydırarak tek tek gösterir.

4	Kodunda “sallandığında” bloğu yoksa rozetini sallarsan ne olur?	D) Ekran değişmez	micro:bit yalnız bloğu olan girdilere cevap verir. Sallama için blok yoksa ekran olduğu gibi kalır.
---	--	-----------------------------	--

→ 11. Kapanış ve Genişletme

Toparlama: 3 öğrenciye rozetini 30 saniyede tanıttırın ('A'ya basınca ne oluyor, neden?'). Cihaz tuşlarının her biri farklı bir komut verir; telefonlarda da böyledir. Genişletme/ödev: bir hafta boyunca 'Bugün nasılsın?' rozet paylaşımı; isteyen A+B'ye ad + kalp animasyonu eklesin. Köprü: D8 Sallayınca Zar (olayla tetiklenen çıktı; bu derste sallama olayını zaten kullandılar).

✓ Güvenlik

Pil yuvası 2 × AAA (3V) ile çalışır: düşük gerilim, güvenlidir. Piller + ve – işaretlerine göre takılır; ısınan pil hemen çıkarılır.

USB kablosu fişten tutularak takılıp çıkarılır; kablodan çekilmez.

micro:bit su ve ıslak elden uzak tutulur.

Yaka klipsi ya da iğneli askı öğretmen gözetiminde, öğretmen tarafından takılır; iğne kullanılıyorsa ucu kapalı çengelli iğne seçilir.



Bitirme: Gösterişli Ürün ve Sergi

GÖSTERİŞLİ ÜRÜN

Şeffaf, yumuşak rozet kılıfı: üstte micro:bit (pil yuvası arkasında, kablo görünmez), altta öğrencinin kalp ve yıldızlarla süslediği karton isim kartı; kılıf yaka klipsiyle göğse takılır. Rozet A'ya basınca gülen, B'ye basınca üzgün yüz, A+B'de kayan isim, sallayınca öğrencinin kendi ikonunu gösterir.

Sergide böyle sun

- Tanışma köşesi: ziyaretçi “Bugün nasılsın?” diye sorar, öğrenci A ya da B ile cevap verir.
- A+B'ye basıp adını kaydırarak kendini tanıtır; ziyaretçi adı ekrandan okur.
- Rozeti salladırıp kendi çizdiği sürpriz ikonu gösterir ve ikonu neden seçtiğini anlatır.



Referans Kaynaklar

- [microbit.org: isim/duygu rozeti \(resmî\)](https://microbit.org/isim/duygu-rozeti/) — microbit.org
- [MakeCode resmî: Smiley Buttons \(A/B ile yüz ifadeleri\)](https://makecode.microbit.org/MakeCode-resmî-Smiley-Buttons-(A/B-ile-yüz-ifadeleri)) — makecode.microbit.org
- [MakeCode resmî: Name Tag \(kayan isim\)](https://makecode.microbit.org/MakeCode-resmî-Name-Tag-(kayan-isim)) — makecode.microbit.org